

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC
Colegiado de Ciência da Computação - COLCIC



Proposta de pré-projeto de Estágio Supervisionado

Tema:

Sistema de Inventário Baseado em Tecnologia RFID para o Colegiado de Ciência da Computação.

Nome completo e email: Ezequiel Lobo Oliveira / eloliveira.cic@uesc.br

Nome do Orientador e email: Jorge Lima Oliveira Filho / jlofilho@uesc.br

Ilhéus - Bahia

Março de 2025

Resumo

A gestão de patrimônio em ambientes acadêmicos frequentemente enfrenta limitações decorrentes de processos manuais, caracterizados por baixa eficiência, alto custo operacional e suscetibilidade a erros humanos. No Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC), o controle de ativos demanda atividades recorrentes de catalogação, monitoramento e auditoria, que ainda ocorrem de forma pouco automatizada. Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de um protótipo de sistema de inventário baseado na tecnologia de Identificação por Radiofrequência (RFID) integrada a uma lógica de acionamento por sensores de presença. A solução busca substituir a conferência manual unitária por um processo automatizado de leitura simultânea, mediado por um middleware para o gerenciamento de eventos, integrando dispositivos de captura a uma aplicação web para gerenciamento dos dados. Espera-se que a implementação do protótipo evidencie ganhos em eficiência operacional e confiabilidade das informações, contribuindo para a melhoria do controle patrimonial no contexto universitário.

Palavras-chave: RFID, Inventário, Automação, Gestão de Patrimônio, Internet das Coisas.

1. Introdução

O controle patrimonial é uma atividade fundamental em instituições públicas, exigindo rigor e precisão na prestação de contas. Em universidades federais e estaduais, entretanto, a realização de inventários torna-se uma tarefa complexa em função do elevado volume de bens permanentes. Nesse contexto, a limitada adoção de soluções automatizadas compromete a eficiência operacional e a confiabilidade dos processos (BRITO et al., 2019). Métodos tradicionais, baseados na conferência visual ou na leitura unitária de códigos de barras, demandam alto esforço operacional e apresentam restrições quanto à escalabilidade e à rastreabilidade dos ativos, especialmente em ambientes com grande quantidade de bens.

Diante desse cenário, a tecnologia de Identificação por Radiofrequência (RFID) destaca-se como uma alternativa promissora para a modernização desses processos (ALWADI et al., 2017). Ao possibilitar a identificação automática sem a necessidade de contato visual direto, o RFID amplia a capacidade de monitoramento e reduz a dependência de intervenções manuais, contribuindo para maior agilidade e confiabilidade nas operações de inventário.

Nesse contexto, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema integrado para automatizar o inventário do Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). A solução contempla a construção de uma arquitetura web moderna, que utiliza um middleware para a tradução de sinais físicos em dados estruturados, baseada em uma API para gerenciamento de dados e interfaces dinâmicas para interação com o usuário. Com essa abordagem, busca-se oferecer uma aplicação que contribua para a melhoria da eficiência e da precisão na gestão patrimonial do colegiado, alinhando-se às tendências contemporâneas de digitalização e Internet das Coisas (IoT).

2. Identificação do problema

Apesar da necessidade contínua de controle e auditoria dos ativos patrimoniais, o processo de inventário no Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC) ainda é realizado predominantemente de forma manual. Esse modelo exige a verificação física individual dos bens, o que torna a atividade operacionalmente onerosa e de difícil execução em intervalos frequentes.

Como consequência, observa-se uma defasagem na atualização das informações patrimoniais, além da possibilidade de inconsistências entre o inventário físico e os registros mantidos em sistema. A ausência de mecanismos automatizados de rastreamento também limita a visibilidade sobre a movimentação dos ativos, dificultando a identificação de extravios, realocações não registradas ou uso inadequado dos equipamentos.

Adicionalmente, métodos convencionais, como a utilização de códigos de barras, apresentam restrições operacionais relacionadas à necessidade de leitura individual e linha de visada direta, o que reduz a eficiência do processo em ambientes com grande volume de bens (BANDARA et al., 2024). Essas limitações evidenciam a necessidade de uma solução que

possibilite maior agilidade, confiabilidade e atualização contínua das informações patrimoniais.

Diante desse conjunto de desafios, torna-se pertinente a adoção de abordagens tecnológicas que não apenas substituam os métodos atuais, mas que promovam uma transformação efetiva na forma como o controle patrimonial é realizado.

3. Justificativa

A adoção de um sistema automatizado de inventário baseado em tecnologia RFID representa um avanço significativo na gestão patrimonial do Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC), especialmente ao responder às limitações operacionais identificadas no processo atual. Ao possibilitar a identificação e o rastreamento automático dos ativos, a solução contribui para o aumento da confiabilidade das informações e para a sincronização contínua entre o inventário físico e o registro lógico.

Diferentemente das abordagens tradicionais, a utilização de RFID permite o monitoramento da movimentação dos bens sem a necessidade de intervenção manual direta ou de contato visual, reduzindo a ocorrência de inconsistências e falhas operacionais ao longo do processo (OLIVEIRA et al., 2021). Ao integrar sensores de presença como gatilhos para os leitores RFID, o sistema torna-se capaz de identificar movimentações de forma ativa e autônoma. Essa capacidade de rastreamento automatizado favorece uma gestão mais transparente e eficiente, especialmente em ambientes com grande volume de equipamentos.

Além disso, a integração da tecnologia RFID com arquiteturas baseadas em Internet das Coisas (IoT) possibilita a criação de zonas de leitura automatizadas em pontos estratégicos, como entradas e saídas de laboratórios, permitindo a atualização em tempo real da localização dos ativos (BANDARA et al., 2024). Essa abordagem fortalece o controle patrimonial ao fornecer maior visibilidade sobre a movimentação dos bens e suporte mais qualificado à tomada de decisão.

Do ponto de vista institucional, a proposta contribui para a modernização e agilidade dos processos administrativos do COLCIC, promovendo maior eficiência operacional e melhor utilização dos recursos públicos. Adicionalmente, o desenvolvimento de um protótipo funcional de baixo custo amplia a viabilidade de replicação da solução em outros setores da universidade, potencializando seu impacto e relevância.

4. Objetivos gerais e específicos

a. Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo funcional de um sistema automatizado de inventário baseado em tecnologia RFID para o Colegiado de Ciência da Computação da UESC.

b. Objetivos Específicos

1. Realizar o levantamento de requisitos do sistema de gestão junto aos responsáveis pelo patrimônio do COLCIC.
2. Selecionar, adquirir e configurar os equipamentos de hardware.
3. Desenvolver aplicação web para o gerenciamento dos ativos.
4. Integrar o hardware com a aplicação web, validando a comunicação e persistência dos dados coletados pelo leitor na plataforma web.
5. Elaborar uma metodologia de testes em um dos laboratórios do colegiado para validar a precisão, o alcance e a velocidade de leitura do sistema.

5. Referencial Teórico

A evolução do controle patrimonial e de estoques está intrinsecamente ligada à transição de métodos de identificação óptica para sistemas baseados em radiofrequência. Tradicionalmente, a realização de inventários é tratada como uma tarefa complexa, que demanda intensa intervenção humana, pois se baseia na conferência visual de tombamentos ou em tecnologias ópticas convencionais, como os códigos de barras (ABIJAUDE et al., 2017). Essa dependência de processos manuais também é observada em estudos voltados à gestão de estoques, que destacam a necessidade de identificação individual dos itens durante as operações de inventário (OLIVEIRA et al., 2021).

Esses métodos apresentam limitações significativas, uma vez que exigem contato direto e linha de visada para a realização de leituras unitárias (OLIVEIRA et al., 2021). Em decorrência dessas características, o processo de inventário torna-se menos escalável, o que dificulta sua aplicação em ambientes com grande volume de ativos. Além disso, revisões da literatura indicam que tais restrições impactam a qualidade e a consistência das informações registradas (BUDIYANTO; MUSLIM, 2024).

Diante dessas limitações, a adoção de tecnologias automatizadas torna-se uma necessidade estratégica para a modernização dos processos de inventário (BANDARA et al., 2024). Nesse contexto, a tecnologia de Identificação por Radiofrequência (RFID) destaca-se como uma alternativa eficiente, pois utiliza ondas eletromagnéticas para comunicação sem fio, permitindo a leitura simultânea de múltiplas etiquetas (ALWADI et al., 2017). Como consequência, observa-se uma redução significativa no tempo das auditorias físicas e um aumento na confiabilidade das informações coletadas, mitigando falhas operacionais comuns

aos métodos tradicionais (BUDIYANTO; MUSLIM, 2024). Em instituições públicas, essa substituição de coletas manuais por leituras automatizadas contribui para um controle patrimonial mais confiável e rastreável (BRITO et al., 2019).

Apesar dessas vantagens, a implementação da tecnologia RFID não ocorre sem desafios. Fatores como interferência eletromagnética, especialmente em superfícies metálicas ou em ambientes com alta densidade de equipamentos, podem afetar a precisão das leituras. Além disso, os custos iniciais relacionados à aquisição de leitores, etiquetas e infraestrutura, bem como a necessidade de integração com sistemas já existentes, representam barreiras técnicas e financeiras que devem ser consideradas no planejamento da solução (BUDIYANTO; MUSLIM, 2024).

Paralelamente, a evolução do RFID está diretamente associada ao avanço da Internet das Coisas (IoT), na qual objetos físicos passam a ser capazes de coletar e transmitir dados em tempo real. Ao serem equipados com etiquetas RFID, esses objetos deixam de ser elementos passivos e passam a atuar como fontes ativas de informação dentro de um sistema inteligente (ABIJAUDE et al., 2017). Essa abordagem permite estruturar o controle patrimonial em dois eixos complementares: o inventário lógico, correspondente aos dados armazenados em banco, e o inventário físico, que representa a localização e o estado real dos bens. O principal objetivo desses sistemas é garantir a sincronização contínua entre essas duas dimensões.

Para viabilizar essa integração entre o mundo físico e o digital, torna-se necessária a adoção de uma arquitetura capaz de intermediar a comunicação entre dispositivos e aplicações. Nesse sentido, o uso de middleware é amplamente adotado, atuando como uma camada responsável por processar os dados capturados pelos leitores RFID e os sinais dos sensores de presença, convertendo-os em informações estruturadas para o sistema (ALWADI et al., 2017). Essa camada permite que o objeto inteligente publique sua localização automaticamente ao passar por zonas de leitura específicas, favorecendo a integração entre os eventos físicos e o sistema de gerenciamento (ABIJAUDE et al., 2017). Tal abordagem assegura maior confiabilidade na transmissão e persistência dos dados, além de facilitar a escalabilidade da solução.

Dessa forma, a construção de protótipos modulares que integrem hardware acessível a aplicações web configura-se como uma estratégia promissora para a modernização dos processos de inventário em ambientes acadêmicos. Tais soluções possibilitam ganhos expressivos na velocidade de auditoria, especialmente em aplicações práticas com protótipos de baixo custo (BANDARA et al., 2024).

6. Metodologia

O projeto será dividido em etapas enumeradas a seguir:

1. Revisão Bibliográfica: Pesquisa sobre aplicações de RFID em controle patrimonial.
2. Modelagem e Prototipação: Definição da arquitetura do sistema, escolha dos componentes físicos e design das interfaces do usuário.
3. Desenvolvimento do Software: Codificação do backend e frontend.
4. Configuração do Hardware: Calibração dos leitores e testes.
5. Integração: Conexão entre os dados capturados pelo leitores e a base de dados do sistema via rede/API.
6. Validação Prática: Realização de um inventário piloto em um ambiente controlado do COLCIC.
7. Análise de Dados: Compilação dos resultados de desempenho do sistema e implementação da metodologia escolhida.

7. Resultados Esperados

Espera-se entregar um protótipo integrado e funcional, composto por leitores configurados e uma plataforma web intuitiva. O resultado principal a ser demonstrado é uma redução do tempo necessário para a realização de inventários, aliada à manutenção da consistência na identificação dos ativos cadastrados. Além disso, o projeto servirá como uma base sólida e documentada que poderá ser futuramente expandida para outros departamentos da UESC.

8. Cronograma

Atividades	Semanas																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Elaboração Pré-projeto	X	X	X															
Revisão bibliográfica e levantamento de requisitos	X	X	X															
Escolha e aquisição de hardware				X	X													
Desenvolvimento da aplicação web						X	X	X	X									
Configuração do hardware e integração com software										X	X							
Validação da aplicação												X	X					
Revisão, seleção e implementação de metodologia														X				
Coleta de dados e análise de desempenho															X	X		
Elaboração do texto final do TCC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Preparação para a defesa e entrega final																	X	X

9. Bibliografia

ALWADI, A. et al. *Smart solutions for RFID based inventory management systems: a survey*. **Scalable Computing: Practice and Experience**, v. 18, n. 4, p. 347–360, 2017.

BANDARA, I.; SIMPSON, O.; SUN, Y. *Optimizing efficiency using a low-cost RFID-based inventory management system*. Hatfield: University of Hertfordshire, 2024.

BRITO, C. V. S. P. et al. Etiquetas inteligentes na administração pública: análise da viabilidade no controle patrimonial da UNIVASF. **ForScience**, v. 7, n. 2, 2019.

BUDIYANTO, A.; MUSLIM, M. Optimizing inventory systems with RFID: a narrative review of integration, efficiency, and barriers. **Sinergi International Journal of Logistics**, v. 2, n. 2, p. 133–146, 2024.

OLIVEIRA, I. F. et al. O uso da tecnologia RFID na gestão de estoques: revisão bibliográfica. In: **FATECLOG**, 12., 2021. Anais [...]. [S.l.: s.n.], 2021.

ABIJAUDE, J. W. et al. InventoryIoT: uma plataforma de gerenciamento automatizado de inventário. In: **BRAZILIAN SYMPOSIUM ON INFORMATION SYSTEMS**, 13., 2017, Lavras. Anais [...]. Lavras: SBC, 2017.